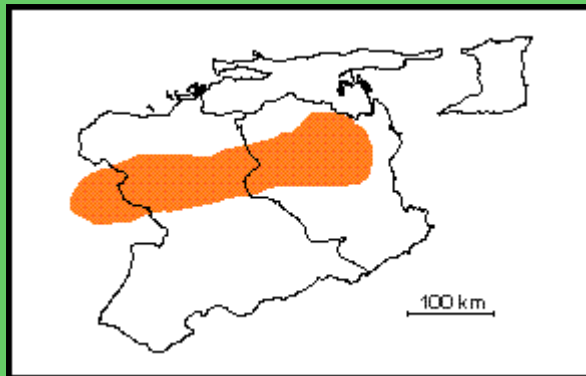




CRETACICO (Aptiense-Albiense?)

Estado Monagas

Referencia original: A. N. Dusenbury Jr., 1960, p. 250-255.

Consideraciones históricas: Hedberg *et al.* (1947) se refirieron a la parte inferior de su Formación Temblador, con la designación de miembro inferior abigarrado (lower mottled member). Patterson y Wilson (1953) elevaron la formación al rango de grupo, y llamaron el término descriptivo anterior, Formación Abigarrada (Mottled Formation). Dusenbury (1960) modificó, este término indeseable por no geográfico, al de la Formación Canoa. Van Erve (1985) realizó determinaciones de edades de la sección cretácea, en el subsuelo del área Zuata, del campo faja del Orinoco, en base de palinomorfos. Kiser (1987) y Vega y de Rojas (1987) describen y discuten brevemente la distribución de esta formación en las áreas de Machete y Zuata, respectivamente, del campo faja del Orinoco.

Localidad tipo: Dusenbury (1960) retuvo como sección tipo, la designada originalmente por Hedberg *et al.* (1947) en el pozo Tigre-1, intervalo 9 m. Este pozo se encuentra ubicado en la hoja N° 7442 de Cartografía Nacional, y sus coordenadas son N-158.994 y E-617.797. Sin embargo, el nombre se tomó del pozo Canoa-2.

Extensión geográfica: Subsuelo de la región meridional, central y parte de la región septentrional de los estados Monagas, Anzoátegui y Guárico (Patterson y Wilson, 1953).

Descripción litológica: Conglomerados de grano fino y areniscas conglomeráticas, areniscas, limolitas y arcilitas generalmente moteadas con manchas grises, gris verdoso, amarillo, marrón, rojo, púrpura (Hedberg, 1950). Se encuentran también algunos intervalos de grano grueso, areniscas y limolitas blanquecinas, pulverulentas e intercalaciones de arcilita gris azulada, con restos de plantas (Hedberg, *op. cit.*). En el subsuelo de Guárico, consta de lutitas y arcilitas irregularmente estratificadas, típicamente abigarradas, en tonos de gris, verde, rojo, amarillo y morado, con algunas areniscas moteadas (Patterson y Wilson, 1953). El conjunto de minerales pesados característicos de esta unidad, corresponden a una suite verde (magnetita-ilmenita-zircón-turmalina-epídoto-zoisita); y menores cantidades de estaulolita y anfíboles sin diferenciar (Escalona, 1985).

Kiser (1987) describió a la Formación Canoa en el área de Machete como predominantemente arenas fluviales masivas, no consolidadas.

Espesor: En la sección tipo tiene 100 m de espesor (Dusenbury, 1960). Según González de Juana, *et al.* (1980), varía de cero a varios cientos de metros. En el campo faja del Orinoco (área Machete), tiene un promedio 90 m (Escalona, 1985). La unidad se adelgaza hasta desaparecer al sur, hacia el escudo de Guayana, así como hacia el área de Hamaca (Latreille, *et al.*, en Isea, 1987).

Contactos: El contacto inferior es marcadamente discordante sobre una superficie aparentemente peneplanada, constituida por rocas ígneas y metamórficas del basamento, o localmente con las formaciones Hato Viejo y Carrizal (Hedberg, *et al.*, 1947).

El contacto superior es transicional y marca un cambio de facies predominantemente continental (Formación Canoa), a facies predominantemente marinas suprayacentes (Miembro La Cruz de la Formación Tigre) (Patterson y Wilson, 1953).

Kiser (1997, comentarios enviados al CIEN) observa que la formación se acuña erosional y estratigráficamente contra el escudo de Guayana, estando ausente en el área de Cerro Negro, pero atravesando la parte norte de las áreas Hamaca, Zuata y Machete; aparentemente, se acuña estratigráficamente contra el Arco de El Baúl.

Fósiles: A excepción de restos de plantas no identificados (Hedberg, *et al.*, 1947), no se conocen fósiles en la Formación Canoa. Van Erve (1985) reconoció palinomorfos (Zona de *Tricolpites-Exesipollenites tumulus*) en el subsuelo del área de Zuata (pozos NZZ-19X y NZZ-116X) en una secuencia de ambiente continental infrayacente al Miembro La Cruz (Formación Tigre), que aparentemente se identifica con la Formación Canoa.

Sinanoglu (1984) describió palinomorfos del núcleo de un pozo Maraven en el área Zuata, intervalo 1.272,5-1.278,6 m, ubicado a unos 5 m por encima del basamento paleozoico, que comprenden 19 generos y 33 especies no-marinos de flora, lo cual constituye la primera descripción reportada de microflora del Cretácico Temprano en Venezuela. Los palinomorfos identificados son: *Cicatricosisporites* spp., *Cyathydites* sp., *Concavisporites* sp., *Gleicheniidites apilobatus*, *Verracosisporites* sp. A, *Biretisporites* cf. *potoniaes*, *Dictyophyllidites equieximus*, *Contignisporites firnicatus*, *Leptolepites verrucatus*, *Retitricolpites vulgaris*, *Lycopodiumsporites paleocenicus*, *Leptolepites major*, *Foveotriletes* sp., *Klukisporites variegatus*, *Monosulcites* sp. A, *Cingulatisporites verrucatus*, *Sergipea naviformis*, *Coptospora* sp. A, C. sp. B, *Schizea reticulata*, *S. certa*, *Eucommidites* sp. A, *Hamulatisporis hamulatis*, *Velosporites* sp. A, *Calliasporites dampiere*, *Perotriletes pannuceus*, *Gnetaceaepollenites* sp. A, *Verrusisporites* sp. B, G. sp. B, G. sp. C, G. sp. D, G. sp. E, *Zonalapollenites* sp. A, *Retimonocolpites* sp. A.

Edad: Se considera Cretáceo medio (pre-Turonense), debido a su posición infrayacente al Miembro La Cruz, de edad Turonense Temprano-Cenomaniense?, con el cual guarda relación concordante, y suprayacente a rocas paleozoicas o precámbricas en forma discordante (Hedberg, *et al.*, 1947). De acuerdo a los palinomorfos arriba mencionados, Van Erve (1985) le asigna una edad Aptiense-Albiense. Sinanoglu (*op. cit.*) concluyó que la edad mas probable para el anterior conjunto de fósiles es ?Aptiense-Albiense Medio, parte Temprano.

Correlación: Se correlacionan cronoestratigráficamente con algunas de las formaciones del Grupo Sucre (Chimana, El Cantil y parte superior de Barranquín), de acuerdo a González de Juana, *et al.*, 1980.

Paleoambientes: La presencia de conglomerados y restos de plantas, sugiere su depositación en ambientes continentales (Hedberg *et al.*, 1947). Según Sinanoglu (*op. cit.*) el ambiente sedimentario es fluvial, probablemente de "point bar", en aguas llanas no-marinas "sub-arial", bajo clima árida y una topografía plana.

Sinonimia: Los siguientes son términos equivalentes, ahora en desuso, de esta formación: Miembro Inferior Abigarrado de la Formación Temblador (Hedberg *et al.*, 1947) y Formación Abigarrada de Patterson y Wilson (1953).

© N. Escalona, 1997

Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997

Referencias

Dusenbury, Jr., 1960. The stratigraphy of the Cretaceous Temblador Group of the eastern Venezuela Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(9): 246-257.

Escalona, N., 1985. Exploración radimétrica autotransportada preliminar en el estado Falcón, Sociedad Venezolana de Geólogos, Caracas, *VI Congr. Geol. Venez.*, 6: 5094-5121.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Hedberg, H. D. y H. J. Funkhouser, 1947. Oilfields of the Greater Oficina Area, central Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petról. Geol.*, 31(12): 2089-2169.

Isea, A., 1987. Geological synthesis of the Orinoco Oil Belt, Eastern Venezuela. *Journal of Petroleum Geology*, 10(2): 135-148.

Kiser, 1987. Exploration Results, Machete Area, Orinoco Oil Belt, Venezuela. *Journal of Petroleum Geology*, 10(2): 149-162.

Patterson J. M. y J. G. Wilson, 1953. Oil fields of Mercedes region, Venezuela, *Amer. Assoc. Petról. Geol.*, 37(12): 2705-2733.

Sinanoglu, E., 1984. Early Cretaceous palynomorphs from the Zuata Area, eastern Venezuela. *Paleobotânica e Palinologia na America do Sul-1983- Bol. IG-USP, Inst. de Geosciências*, USP, (15): 116-128.

Van Erve, A., 1985. Palinoflora del Jurásico del pozo NZZ-108X en el área de Zuata, Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela oriental. Mem. *VI Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Soc. Venezolana Geol., (2): 1205-1209.

Vega, I. y A. de Rojas, 1987. Exploration and evaluation of the Zuata area, Orinoco oil belt, Venezuela, Scientific Press, Beaconsfield, *Journal of Petroleum Geology*, 10(2): 163-176.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)